

Cálculo: James Stewart
Sección 8.5: Ejercicios

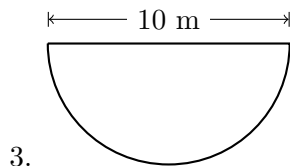
Ignacio

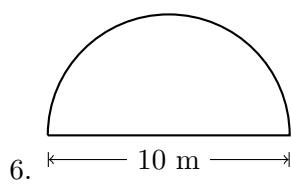
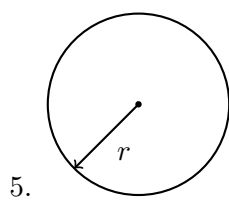
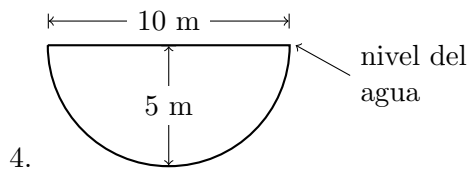
28 de mayo de 2026

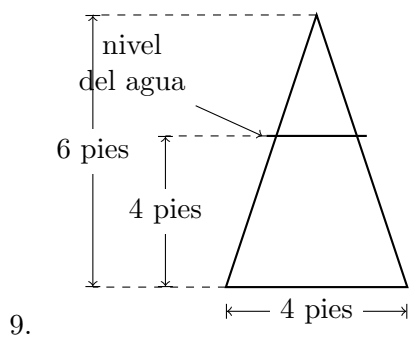
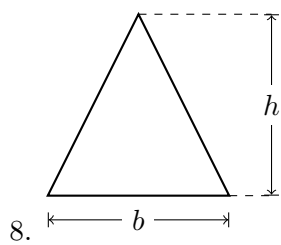
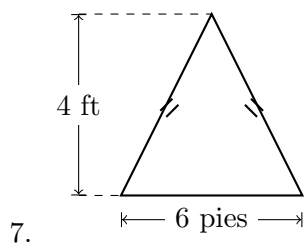
SECCIÓN 8.5 Ejercicios

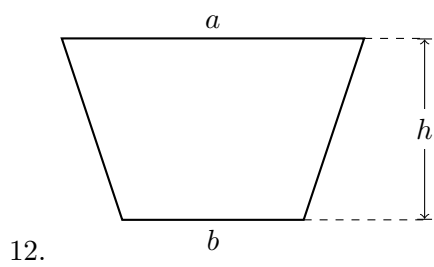
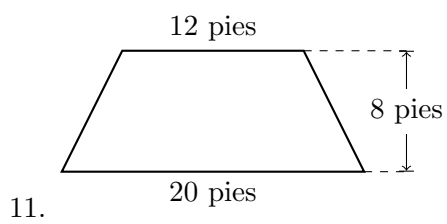
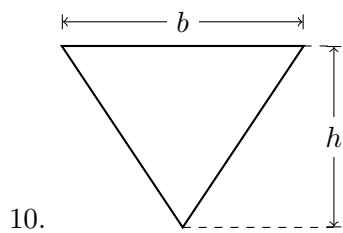
1. Un acuario de 2 m de longitud, 1 m de ancho y 1 m de profundidad se encuentra lleno de agua. Encuentre (a) la presión hidrostática en el fondo del acuario, (b) la fuerza hidrostática que actúa sobre el fondo y (c) la fuerza hidrostática que actúa sobre una de las paredes extremas del acuario.
2. Una piscina de 5 m de ancho, 10 m de longitud y 3 m de profundidad está llena con agua de mar de densidad 1030 kg/m^3 a una profundidad de 2.5 m. Encuentre (a) la presión hidrostática en el fondo de la piscina, (b) la fuerza hidrostática que actúa sobre el fondo y (c) la fuerza hidrostática ejercida en uno de los extremos de la piscina.

En los ejercicios 3-12 se tiene un tanque que contiene agua. El extremo del tanque es vertical y tiene la forma indicada. Encuentre la fuerza hidrostática que actúa en contra del extremo del tanque.

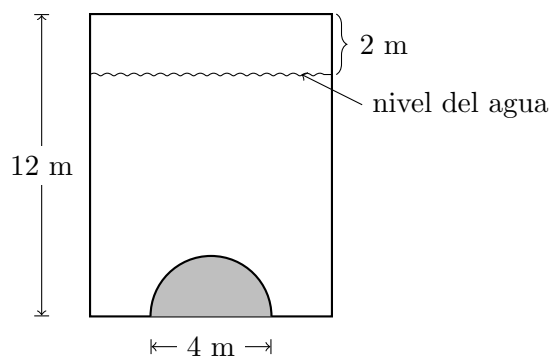








13. Un abrevadero se llena con un líquido que tiene una densidad de 840 kg/m^3 . Los extremos del abrevadero son triángulos equiláteros con lados de 8 m y vértice en el fondo. Encuentre la fuerza hidrostática que actúa sobre uno de los extremos del abrevadero.
14. Resuelva el ejercicio 13 si la altura del líquido es de 4 m.
15. Un cubo de lado 20 cm se encuentra situado en el fondo de un acuario en el que el agua tiene 1 m de profundidad. Encuentre la fuerza hidrostática en (a) la parte superior del cubo y (b) uno de los lados del cubo.
16. Un dique vertical tiene una compuerta semicircular como se ilustra en la figura. Encuentre la fuerza hidrostática que actúa contra la compuerta.



17. Un abrevadero de 2 m de altura se llena con agua. Sus extremos son verticales pero sus lados son de 3 m de ancho y están inclinados a un ángulo de 45° con respecto a la vertical. Encuentre la fuerza hidrostática que actúa sobre uno de los lados del abrevadero.

18. Un dique está inclinado un ángulo de 30° con respecto a la vertical y tiene la forma de un trapecio isósceles de 100 pies de ancho en la parte superior y 50 pies de ancho en la parte inferior con una altura inclinada de 70 pies. Encuentre la fuerza hidrostática que actúa sobre el dique cuando se encuentra lleno de agua.

19. Una piscina tiene 20 pies de ancho y 40 pies de longitud y su fondo es un plano inclinado. En el extremo menos hondo, la profundidad es de 3 pies y en el extremo más hondo la profundidad es de 9 pies. Encuentre la fuerza hidrostática que actúa sobre (a) el extremo menos hondo, (b) el extremo más hondo, (c) uno de los lados y (d) el fondo.

20. Supóngase que se sumerge una placa verticalmente en un fluido con densidad ρ y que la anchura de la placa es $w(x)$ a una profundidad de x metros debajo de la superficie del fluido. Si la parte superior de la placa se encuentra a una profundidad a y la parte inferior a una profundidad b , demuestre que la fuerza hidrostática sobre una de las caras de la placa es

$$F = \int_a^b \rho g x w(x) dx$$

21. Aplique la fórmula del ejercicio 20 para demostrar que

$$F = (\rho g \bar{x})A$$

en donde $\bar{x}$ es la coordenada x del centroide de la placa y A es su área. Esta ecuación demuestra que la fuerza hidrostática que actúa contra una región plana vertical es la misma que si la región estuviera en posición horizontal a la profundidad del centroide de la región.

22. Utilice el resultado del ejercicio 21 para proporcionar otra solución al ejercicio 5.